MATHÉMATIQUES

# Fonctions linéaires et affines

14 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

## CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Reconnaître une situation de proportionnalité et déterminer la fonction linéaire qui la modélise.
- Représenter graphiquement une fonction affine ; déterminer graphiquement le coefficient directeur d'une droite ; relier le sens de variation au coefficient directeur ; interpréter le coefficient directeur comme taux d'accroissement.
- Déterminer l'expression d'une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images ; reconnaître des droites parallèles ; résoudre graphiquement, ou à l'aide d'outils numériques, un système de deux équations du premier degré à deux inconnues.

## PROBLÉMATIQUE

**Comment choisir entre deux offres commerciales, ou prévoir un prix, un coût ou un salaire qui dépend d'une quantité ?**

## Déroulement · 14 séances d'1 h

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Séance 1** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 60 min | PRÉ-REQUIS | **Avant de commencer** | 50 min |
| **Séance 2** | AUTO | **Série B** | 10 min |
| 60 min | ACTIVITÉ | **Activité 1 · Le rayon vrac d'une épicerie** | 50 min |
| **Séance 3** | COURS | **Cours 1 · Fonctions linéaires et proportionnalité** | 40 min |
| 60 min | EXERCICES | **Exercices 1 et 2** | 20 min |
| **Séance 4** | AUTO | **Série C** | 10 min |
| 60 min | EXERCICES | **Exercices 3 à 5** | 50 min |
| **Séance 5** | ACTIVITÉ | **Activité 2 · La commande en ligne** | 50 min |
| 60 min | EXERCICES | **Exercice 6** | 10 min |
| **Séance 6** | COURS | **Cours 2 · parties I et II** | 30 min |
| 60 min | EXERCICES | **Exercices 7 et 8** | 30 min |
| **Séance 7** | AUTO | **Série D** | 10 min |
| 60 min | COURS | **Cours 2 · parties III et IV** | 30 min |
| | EXERCICES | **Exercices 9 et 10** | 20 min |
| **Séance 8** | AUTO | **Série E** | 10 min |
| 60 min | EXERCICES | **Exercices 11 et 12** | 50 min |
| **Séance 9** | ACTIVITÉ | **Activité 3 · Choisir sa rémunération** | 60 min |
| 60 min | | | |
| **Séance 10** | COURS | **Cours 3 · parties I et II** | 35 min |
| 60 min | EXERCICES | **Exercices 13 à 15** | 25 min |
| **Séance 11** | AUTO | **Série F** | 10 min |
| 60 min | COURS | **Cours 3 · partie III** | 20 min |
| | EXERCICES | **Exercices 16 à 18** | 30 min |
| **Séance 12** | EXERCICES | **Problèmes 1 et 2** | 60 min |
| 60 min | | | |
| **Séance 13** | TICE | **Fiche TICE · GeoGebra et Python (en option)** | 40 min |
| 60 min | ÉVALUATION | **Interrogation** | 20 min |
| **Séance 14** | ÉVALUATION | **Devoir surveillé** | 60 min |
| 60 min | | | |

## LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Collège : proportionnalité, fonctions linéaires et affines · Seconde : généralités sur les fonctions, problèmes du premier degré, calculs commerciaux (pourcentages) · Première : calculs commerciaux et financiers, suites arithmétiques, statistique à deux variables (ajustement affine).

PRÉ-REQUIS

# Avant de commencer

50 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



### RAPPEL 1 · TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Un tableau est un tableau de proportionnalité quand on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant toujours par le même nombre : c'est le **coefficient de proportionnalité**.

Pour le trouver, on divise un nombre de la deuxième ligne par le nombre correspondant de la première ligne.

**1** Le tableau ci-dessous est-il un tableau de proportionnalité ? Justifie en calculant des quotients. ANA

| **Quantité** | 2 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|
| **Prix (€)** | 7 | 17,5 | 28 |

**2** Un cycliste roule à vitesse constante : la distance parcourue est proportionnelle à la durée. Complète le tableau. RÉA

| **Durée (h)** | 1 | 3 | 4,5 | |
|---|---|---|---|---|
| **Distance (km)** | 12 | | | 72 |

### RAPPEL 2 · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image d'un nombre par une fonction $f$, on remplace $x$ par ce nombre dans l'expression de $f(x)$, en respectant les priorités : les multiplications avant les additions et les soustractions.

Avec $f(x) = 3x - 4$, on obtient $f(5) = 3 \times 5 - 4 = 15 - 4 = 11$.

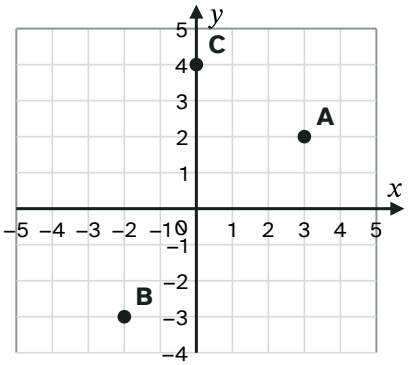
**3** On considère la fonction $g$ définie par $g(x) = -2x + 7$. Calcule $g(3)$ en écrivant le calcul. RÉA

**4** Calcule $g(-1)$. RÉA

### RAPPEL 3 · COORDONNÉES D'UN POINT

Dans un repère, le point A$(x\,;y)$ a pour **abscisse** $x$ (lue sur l'axe horizontal) et pour **ordonnée** $y$ (lue sur l'axe vertical).

**5** Lis les coordonnées des points A, B et C. APP




**6** Place le point D$(-4\,;1)$ dans le repère. RÉA

PRÉ-REQUIS

# Avant de commencer

50 min



**RAPPEL 4 · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION SIMPLE**

Pour résoudre $4x + 6 = 26$, on soustrait 6 aux deux membres : $4x = 20$, puis on divise les deux membres par 4 : $x = 5$.

**7** Résous l'équation $3x - 5 = 16$. RÉA

**8** Résous l'équation $2x + 9 = 1$. RÉA

**RAPPEL 5 · CALCULER UN QUOTIENT**

On calcule d'abord le numérateur et le dénominateur, puis on divise : $\frac{12-4}{6-2} = \frac{8}{4} = 2$. Attention au signe : $\frac{3-11}{5-1} = \frac{-8}{4} = -2$.

**9** Calcule $\frac{20-5}{7-2}$. RÉA

**10** Calcule $\frac{4-10}{6-3}$. RÉA

## Test de positionnement

**1** Calcule $2{,}5 \times 8$. RÉA

**2** Calcule $-3 \times 4 + 5$. RÉA

**3** Le tableau ci-dessous est-il un tableau de proportionnalité ? Justifie. ANA

| **Masse (kg)** | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **Prix (€)** | 4 | 8 | 13 |

**4** Trois baguettes coûtent 3,60 €. Combien coûtent cinq baguettes ? RÉA

**5** On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = 5x - 2$. Calcule $f(4)$. RÉA

**6** Avec la même fonction $f$, calcule $f(-2)$. RÉA

**7** Résous l'équation $6x - 4 = 20$. RÉA

PRÉ-REQUIS

# Avant de commencer

50 min

**8** Calcule $\dfrac{9-1}{3-1}$. RÉA

**9** Dans un repère, quelle est l'ordonnée du point E$(6\,;-1)$ ? APP

**10** Un article coûte 40 €. Son prix augmente de 10 %. Quel est son nouveau prix ? RÉA

**BILAN**

Nombre de bonnes réponses : _____ / 10. Rappels à revoir : _____

AUTO A

# Série A

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

**1** Calcule $2{,}5 \times 4$.

**2** Calcule $0{,}2 \times 30$.

**3** Calcule $3 \times (-4) + 5$.

**4** Calcule $-2 \times (-6)$.

**5** Un kilogramme de pommes coûte 3 €. Combien coûtent 2,5 kg de pommes ?

**6** Quatre cahiers identiques coûtent 10 €. Combien coûte un cahier ?

**7** Calcule 10 % de 80.

**8** Calcule $\dfrac{20-8}{4-1}$.

**9** Le point A a pour abscisse 3 et pour ordonnée $-2$. Écris ses coordonnées.

**10** Le point B$(0\,;\,5)$ est-il sur l'axe des abscisses ou sur l'axe des ordonnées ?

**11** Résous l'équation $2x = 14$.

**12** Résous l'équation $x + 9 = 4$.

AUTO B

# Série B

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

**1** Le prix est proportionnel à la masse : 2 kg coûtent 9 €. Combien coûtent 4 kg ?

**2** Une voiture roule à vitesse constante et parcourt 60 km en une heure. Quelle distance parcourt-elle en 2 h 30 min ?

**3** Par quel nombre faut-il multiplier 5 pour obtenir 35 ?

**4** 2 kg coûtent 5 € et 6 kg coûtent 15 €. Le prix est-il proportionnel à la masse ?

**5** On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = 4x$. Calcule $f(3)$.

**6** On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = -2x$. Calcule $f(5)$.

**7** On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = 0{,}5x$. Calcule $f(18)$.

**8** On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = 3x$. Quel nombre a pour image 21 ?

**9** Une fonction linéaire $f$ vérifie $f(2) = 10$. Quel est son coefficient ?

**10** Calcule $1{,}2 \times 50$.

**11** Un article coûte 100 € hors taxes. On ajoute une TVA de 20 %. Quel est son prix toutes taxes comprises ?

**12** Par quel point particulier passe la droite qui représente une fonction linéaire ?

AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

**1** On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = 2x + 3$. Calcule $f(4)$.

**2** On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = -3x + 10$. Calcule $f(2)$.

**3** On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = 5 - x$. Calcule $f(8)$.

**4** On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = 0{,}5x + 1$. Calcule $f(6)$.

**5** La fonction affine $f$ est définie par $f(x) = 4x - 7$. Donne les nombres $a$ et $b$.

**6** La fonction affine $g$ est définie par $g(x) = 6 - 2x$. Donne les nombres $a$ et $b$.

**7** La fonction $h$ définie par $h(x) = 3x$ est-elle linéaire ? Est-elle affine ?

**8** La fonction $k$ définie par $k(x) = 5$ est-elle affine ?

**9** On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = 2x + 1$. Calcule $f(0)$.

**10** Avec la même fonction $f$, quel nombre a pour image 9 ?

**11** Un taxi facture 3 € de prise en charge plus 2 € par kilomètre. Combien coûte une course de 10 km ?

**12** Calcule $-4 \times 0{,}5 + 3$.

AUTO D

# Série D

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

**1** Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation $y = 3x - 2$ ?

**2** Quel est le coefficient directeur de la droite d'équation $y = -x + 5$ ?

**3** Une droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;4)$. Quelle est son ordonnée à l'origine ?

**4** Sur une droite, quand on avance de 1, on monte de 3. Quel est son coefficient directeur ?

**5** Sur une droite, quand on avance de 2, on descend de 6. Quel est son coefficient directeur ?

**6** Sur une droite, quand on avance de 4, on monte de 2. Quel est son coefficient directeur ?

**7** Quel est le coefficient directeur d'une droite horizontale ?

**8** Une droite a pour coefficient directeur 2 et pour ordonnée à l'origine $-1$. Écris son équation réduite.

**9** Le point A$(2\,;7)$ appartient-il à la droite d'équation $y = 3x + 1$ ?

**10** Le point B$(-1\,;4)$ appartient-il à la droite d'équation $y = 2x + 5$ ?

**11** Calcule $\dfrac{9-3}{5-2}$.

**12** Calcule $\dfrac{1-7}{4-1}$.

AUTO E

# Série E

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

**1** La fonction $f$ définie par $f(x) = -2x + 5$ est-elle croissante ou décroissante ?

**2** La fonction $g$ définie par $g(x) = 0{,}3x - 8$ est-elle croissante ou décroissante ?

**3** Quel est le sens de variation de la fonction $h$ définie par $h(x) = 7$ ?

**4** Une fonction affine $f$ vérifie $f(1) = 3$ et $f(2) = 7$. Quel est son coefficient $a$ ?

**5** Une fonction affine $f$ vérifie $f(0) = 5$ et $f(2) = 1$. Donne $a$ et $b$.

**6** Un réservoir se vide de 4 litres par minute. Quel est le coefficient directeur de la fonction qui donne le volume restant ?

**7** Le coût de fabrication augmente de 15 € pour chaque article supplémentaire. Quel est le coefficient directeur de la fonction coût ?

**8** On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = -x$. Calcule $f(-6)$.

**9** Résous l'équation $3x + 2 = 14$.

**10** Résous l'équation $-2x + 10 = 4$.

**11** Les droites d'équations $y = 2x - 3$ et $y = 2x + 5$ sont-elles parallèles ?

**12** Calcule $\dfrac{50 - 20}{10 - 4}$.

AUTO
F

# Série F

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

**1** Le couple $(2\,;\,5)$ est-il solution du système formé par $y = x + 3$ et $y = 2x + 1$ ?

**2** Combien de points communs ont deux droites parallèles distinctes ?

**3** Résous l'équation $2x + 1 = x + 4$.

**4** Résous l'équation $3x = x + 8$.

**5** Calcule le coefficient directeur de la droite qui passe par A$(1\,;\,2)$ et B$(3\,;\,8)$.

**6** Une fonction affine vérifie $a = 2$ et $f(3) = 10$. Calcule $b$.

**7** Une droite passe par le point $(0\,;\,-3)$ et a pour coefficient directeur $-1$. Écris son équation réduite.

**8** On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = 1{,}5x + 2$. Calcule $f(4)$.

**9** Une fonction linéaire $f$ vérifie $f(5) = -15$. Écris son expression.

**10** Les droites d'équations $y = 4x - 1$ et $y = -2x + 5$ se coupent au point d'abscisse 1. Quelle est l'ordonnée de ce point ?

**11** Un article coûte 50 € hors taxes. Quel est son prix avec une TVA de 20 % ?

**12** Laquelle de ces deux droites passe par l'origine : $y = 3x$ ou $y = 3x + 1$ ?

ACT 1

# Le rayon vrac d'une épicerie

**Objectif :** modéliser une situation de proportionnalité par une fonction et découvrir sa représentation graphique.

50 min

ACTIVITÉ 1

**SITUATION**



Une épicerie vend du café en grains au rayon vrac. Le client remplit son sac, le pose sur la balance, et la balance imprime une étiquette avec la masse et le prix à payer. Voici trois étiquettes de la matinée.

| Masse : 0,5 kg<br>Prix : 10 € | Masse : 1,5 kg<br>Prix : 30 € | Masse : 2 kg<br>Prix : 40 € |
|---|---|---|

## I Un tableau de proportionnalité

**1** Les trois étiquettes sont reportées dans le tableau ci-dessous. Pour chaque colonne déjà remplie, calcule le quotient $\frac{prix}{masse}$. RÉA

| **Masse (kg)** | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prix (€)** | | 10 | | 30 | 40 |

**2** Le prix est-il proportionnel à la masse ? Justifie. Que représente le coefficient de proportionnalité dans la situation ? ANA COM

**3** Complète les cases vides du tableau en écrivant un calcul. RÉA

## II Une fonction pour calculer

On note $x$ la masse, en kg, et $P(x)$ le prix correspondant, en €.

**4** Écris l'expression de $P(x)$ en fonction de $x$. RÉA

**5** Calcule $P(0{,}75)$. Rédige une phrase qui interprète ce résultat. RÉA COM

**6** Un client a payé 13 €. Quelle masse de café a-t-il achetée ? Écris l'équation, puis résous-la. ANA RÉA

## III La représentation graphique

Dans le repère ci-dessous, $x$ est en abscisse et $P(x)$ en ordonnée.

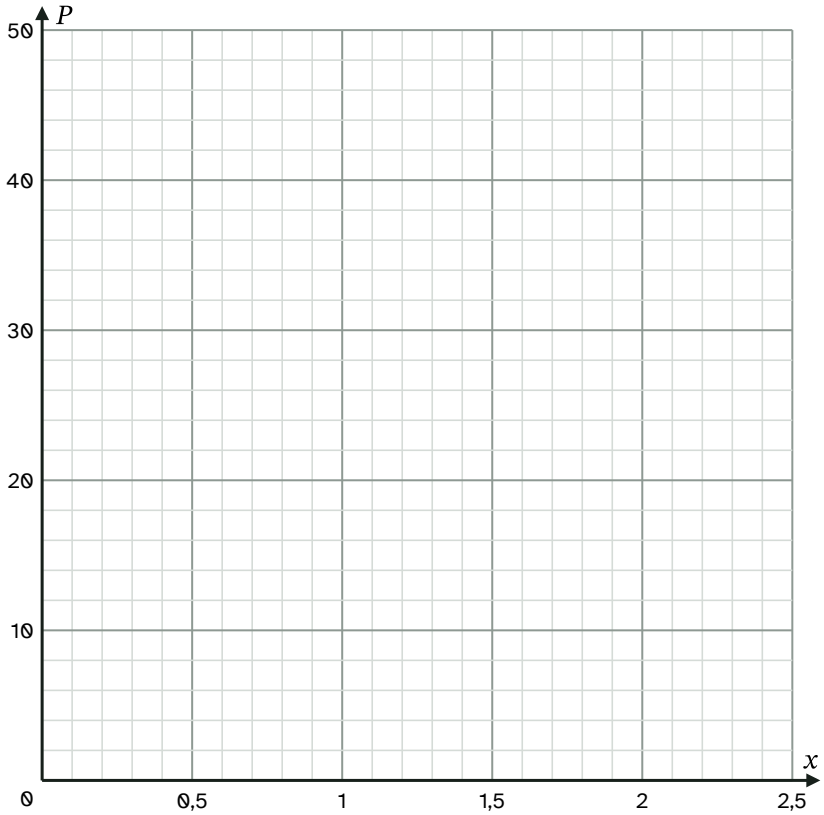
ACT 1

# Le rayon vrac d'une épicerie

**Objectif :** modéliser une situation de proportionnalité par une fonction et découvrir sa représentation graphique.

50 min






**7** Place les cinq points dont les coordonnées sont données par le tableau complété. RÉA

**8** Que remarques-tu ? Par quel point particulier semble passer la droite qui relie ces points ? Trace cette droite. ANA

**9** Lis graphiquement le prix d'un sac de 1,2 kg de café. Laisse les traits de lecture apparents. APP

**DÉFINITION · FONCTION LINÉAIRE**

Une fonction $f$ définie par $f(x) = ax$, où $a$ est un nombre donné, s'appelle une **fonction linéaire** de coefficient $a$. La fonction $P$ de cette activité est la fonction linéaire de coefficient 20.

COURS 1

# Fonctions linéaires et proportionnalité

**Objectif :** modéliser une situation de proportionnalité par une fonction linéaire et la représenter graphiquement.

40 min

## I. Fonction linéaire et proportionnalité

**DÉFINITION · FONCTION LINÉAIRE**

On considère un nombre $a$. La fonction $f$ définie par $f(x) = ax$ s'appelle _____ de coefficient $a$.

Pour calculer l'image d'un nombre par $f$, on _____.

**PROPRIÉTÉ · PROPORTIONNALITÉ**

Une situation de proportionnalité est modélisée par _____.

Le coefficient $a$ de cette fonction est _____.

**MÉTHODE · DÉTERMINER UNE FONCTION LINÉAIRE**

1. Choisir un nombre $x$ différent de 0 dont on connaît _____.
2. Calculer le coefficient : $a = \dfrac{\quad}{\quad}$.
3. Écrire l'expression _____ avec la valeur de $a$ trouvée.

**EXEMPLE 1**



Dans une boutique de décoration, le prix toutes taxes comprises (TTC) d'un article s'obtient à partir de son prix hors taxes (HT). Le vendeur a relevé les prix de trois articles. On note $x$ le prix HT et $T(x)$ le prix TTC, en euros.

| **Prix HT (€)** | 25 | 40 | 90 |
|---|---|---|---|
| **Prix TTC (€)** | 30 | 48 | 108 |

1. Justifie que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Quel est le coefficient de proportionnalité ? Interprète-le. ANA COM

2. Écris l'expression de la fonction linéaire $T$ qui modélise la situation. RÉA

3. Calcule $T(65)$. Interprète le résultat. RÉA COM

4. Un article coûte 54 € TTC. Quel est son prix HT ? Écris l'équation, puis résous-la. RÉA

COURS 1

# Fonctions linéaires et proportionnalité

**Objectif :** modéliser une situation de proportionnalité par une fonction linéaire et la représenter graphiquement.

40 min

## II. Représentation graphique

**PROPRIÉTÉ · REPRÉSENTATION GRAPHIQUE D'UNE FONCTION LINÉAIRE**

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction linéaire est _____ du repère.

Réciproquement, une droite non verticale qui passe par l'origine représente _____.

**MÉTHODE · TRACER LA DROITE QUI REPRÉSENTE UNE FONCTION LINÉAIRE**

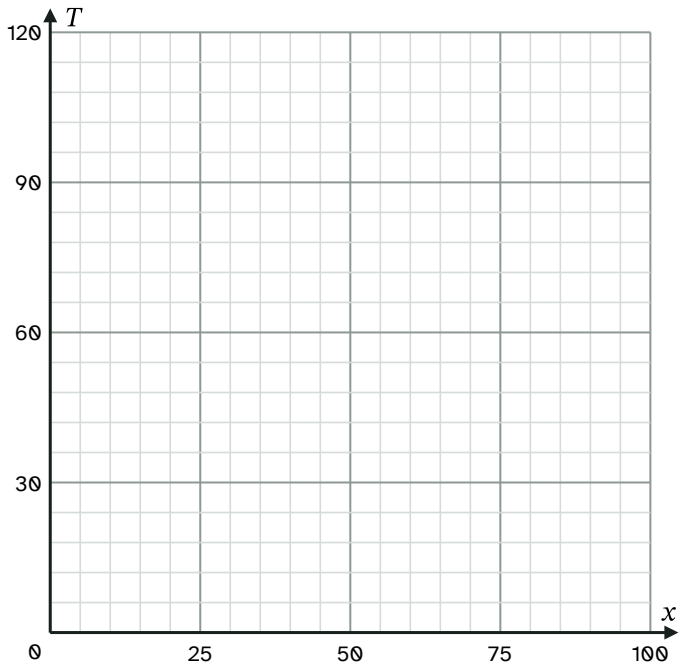
1. Placer _____ : elle est toujours sur la droite.
2. Calculer _____ assez grand, puis placer le point correspondant.
3. Tracer _____ par ces deux points.

**EXEMPLE 2**

**1** Quelle est la nature de la représentation graphique de la fonction $T$ de l'exemple 1 ? Par quel point passe-t-elle forcément ? APP

**2** Calcule l'image de 90, puis trace la représentation graphique de $T$ dans le repère ci-contre. RÉA

**3** Lis graphiquement le prix HT d'un article vendu 72 € TTC. Laisse les traits de lecture apparents. APP



ACT 2

# La commande en ligne

**Objectif :** découvrir les fonctions affines et la signification des nombres a et b.

50 min

ACTIVITÉ 2

**SITUATION**



L'épicerie vend aussi son café en grains, toujours à 20 € le kilogramme, sur son site internet. Pour chaque commande, des frais de livraison de 6 € s'ajoutent au prix du café.

## I Calculer et compléter un tableau

**1** Une cliente commande 1 kg de café. Combien paie-t-elle au total ? Écris le calcul. RÉA

**2** Complète le tableau. RÉA

| Masse (kg) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix (€) | | | | | |

**3** Le prix total est-il proportionnel à la masse de café ? Justifie. ANA

**4** On note $x$ la masse de café commandée, en kg et $F(x)$ le prix total payé, en €. Exprime $F(x)$ en fonction de $x$. RÉA

ACT 2

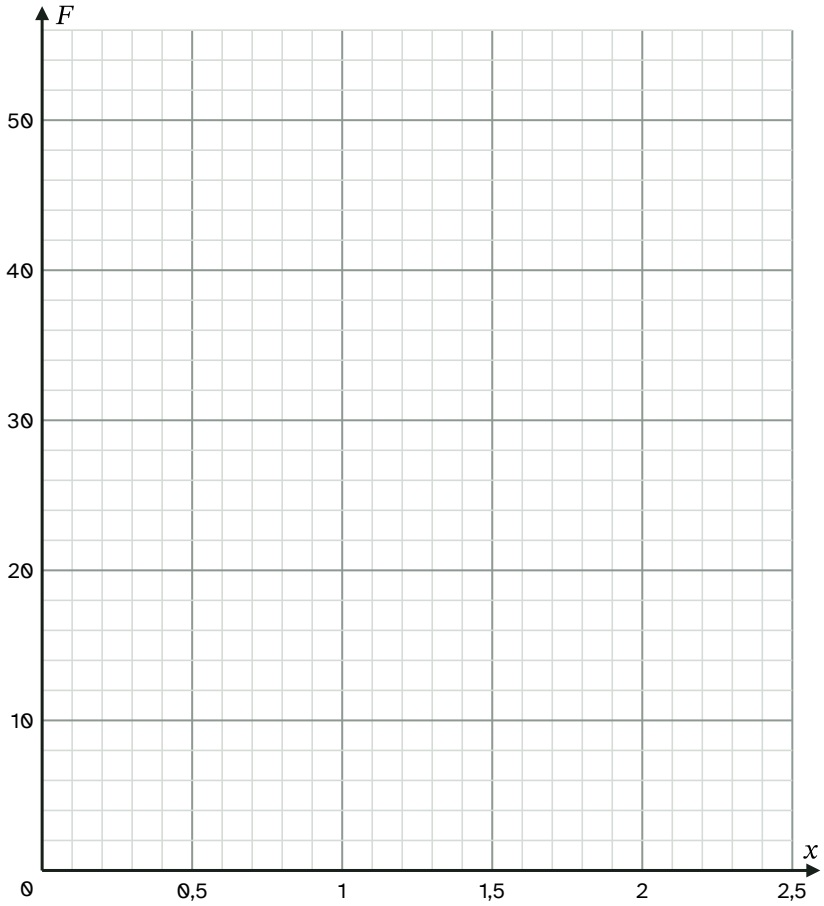
# La commande en ligne

**Objectif :** découvrir les fonctions affines et la signification des nombres a et b.

50 min

ACTIVITÉ 2

## II La représentation graphique




**5** Place les points dont les coordonnées sont données par le tableau, puis relie-les. Que remarques-tu ? Compare avec l'activité précédente. RÉA ANA

**6** En quel point la droite coupe-t-elle l'axe des ordonnées ? Que représente l'ordonnée de ce point dans la situation ? Où la retrouve-t-on dans l'expression de $F(x)$ ? APP COM

**7** Place le point A de la droite d'abscisse 0,5. À partir de A, avance de 1 vers la droite. De combien faut-il monter pour revenir sur la droite ? Trace cet « escalier ». RÉA

**8** Calcule le quotient $\frac{montée}{avancée}$. Où retrouve-t-on ce nombre dans l'expression de $F(x)$ ? Que représente-t-il dans la situation ? ANA COM

ACT 2

# La commande en ligne

**Objectif :** découvrir les fonctions affines et la signification des nombres a et b.

50 min

ACTIVITÉ 2

## III Bilan

**9** Comment évolue $F(x)$ quand $x$ augmente ? Quel nombre de l'expression permet de le prévoir ? ANA

**DÉFINITION · FONCTION AFFINE**

Une fonction $f$ définie par $f(x) = ax + b$, où $a$ et $b$ sont deux nombres donnés, s'appelle une **fonction affine**.
Sa représentation graphique est une droite : $a$ est son **coefficient directeur** et $b$ son **ordonnée à l'origine**.
Ici, $a = 20$ et $b = 6$.

COURS 2

# Fonctions affines

**Objectif :** représenter une fonction affine, lire et interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, et donner son sens de variation.

60 min



## I. Définition

**DÉFINITION · FONCTION AFFINE**

On considère deux nombres $a$ et $b$. La fonction $f$ définie par $f(x) = ax + b$ s'appelle _____.

Si $b = 0$, alors $f(x) = ax$ : $f$ est _____.

Si $a = 0$, alors $f(x) = b$ : $f$ est _____.

**EXEMPLE 3**

On considère les fonctions suivantes.

$$f_1(x) = 4x - 3 \quad f_2(x) = -2x \quad f_3(x) = 7 \quad f_4(x) = x^2 + 1 \quad f_5(x) = 5 - 0{,}5x$$

**1** Parmi les cinq fonctions ci-dessus, lesquelles sont des fonctions affines ? Pour chacune, donne les nombres $a$ et $b$. APP

**2** Parmi ces fonctions, laquelle est linéaire ? Laquelle est constante ? APP

**3** Un commercial touche chaque mois un salaire fixe de 1 300 € plus une prime de 50 € par contrat signé. On note $x$ le nombre de contrats signés dans le mois et $S(x)$ son salaire, en euros. Exprime $S(x)$ en fonction de $x$. Quel type de fonction est $S$ ? RÉA

**4** Combien gagne-t-il le mois où il signe 12 contrats ? RÉA

## II. Représentation graphique

**PROPRIÉTÉ · DROITE REPRÉSENTANT UNE FONCTION AFFINE**

Dans un repère, la représentation graphique de la fonction affine $f(x) = ax + b$ est _____. Elle a pour équation réduite _____.

Le nombre $a$ est _____ de la droite et le nombre $b$ est _____ : la droite coupe l'axe des ordonnées au point _____.

**PROPRIÉTÉ · APPARTENANCE D'UN POINT À UNE DROITE**

Le point M$(x_M\,;y_M)$ appartient à la droite d'équation $y = ax + b$ si et seulement si _____.

**MÉTHODE · TRACER LA DROITE QUI REPRÉSENTE UNE FONCTION AFFINE**

1. Placer le point _____ sur l'axe des ordonnées.
2. À partir de ce point, _____, puis monter de $a$ si $a$ est positif, ou _____ si $a$ est négatif. On obtient un deuxième point.
3. Tracer _____ par ces deux points. Autre façon : calculer _____ et placer les deux points obtenus.

# Fonctions affines

**Objectif :** représenter une fonction affine, lire et interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, et donner son sens de variation.

60 min

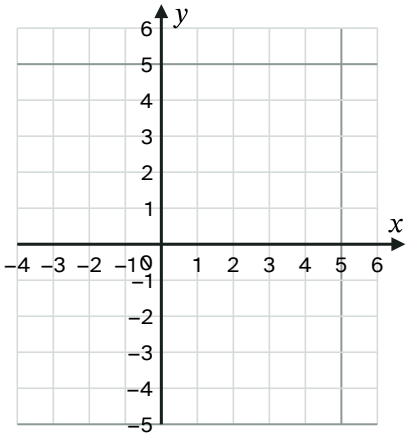
**EXEMPLE 4**

1. On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = 2x - 1$. Donne son ordonnée à l'origine et son coefficient directeur. APP

2. Trace sa représentation graphique (d) : place le point d'ordonnée à l'origine, puis avance de 1 et monte de 2. RÉA

3. On considère la fonction $g$ définie par $g(x) = -0{,}5x + 3$. Calcule $g(-4)$ et $g(6)$, puis trace sa représentation graphique (d'). RÉA

4. Le point A$(3\ ;\ 5)$ appartient-il à la droite (d) ? Et le point B$(-2\ ;\ -4)$ ? Justifie par un calcul. VAL




## III. Lire le coefficient directeur

**MÉTHODE · LIRE GRAPHIQUEMENT LE COEFFICIENT DIRECTEUR D'UNE DROITE**

1. Choisir _____ placés sur des nœuds du quadrillage.
2. Compter le déplacement horizontal (vers la droite) et le déplacement vertical : _____, négatif si on descend.
3. Calculer : $a =$ _____ / _____ .

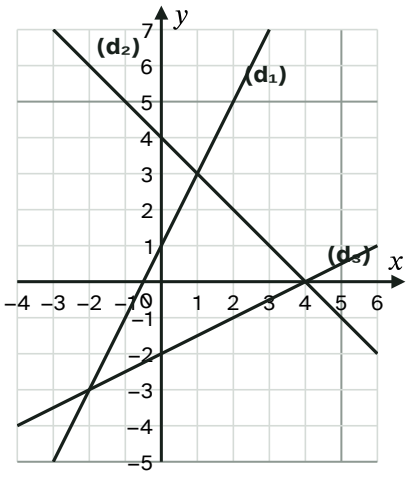
**EXEMPLE 5**

Les droites $(d_1)$, $(d_2)$ et $(d_3)$ représentent trois fonctions affines.

1. Lis l'ordonnée à l'origine de chacune des trois droites. APP

2. Lis le coefficient directeur de chacune des trois droites. Laisse les « escaliers » apparents. RÉA

3. Déduis-en l'équation réduite de chaque droite. RÉA



COURS 2

# Fonctions affines

**Objectif :** représenter une fonction affine, lire et interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, et donner son sens de variation.

60 min

## IV. Sens de variation et interprétation

**PROPRIÉTÉ · SENS DE VARIATION D'UNE FONCTION AFFINE**

On considère la fonction affine $f$ définie par $f(x) = ax + b$.

Si $a > 0$, $f$ est _____ : la droite _____.

Si $a < 0$, $f$ est _____ : la droite _____.

Si $a = 0$, $f$ est _____ : la droite est _____.

**PROPRIÉTÉ · LE COEFFICIENT DIRECTEUR, TAUX D'ACCROISSEMENT**

Pour deux nombres $x_1$ et $x_2$ différents : $a =$ _____. On dit que $a$ est _____ de la fonction $f$.

Quand $x$ augmente de 1, $f(x)$ _____ (ou diminue si $a$ est négatif). L'unité de $a$ est _____ (par exemple en € par kg, en L par min...).

L'ordonnée à l'origine $b = f(0)$ est _____, quand $x = 0$.

**EXEMPLE 6**



Une agence immobilière achète un ordinateur 1 500 €. En comptabilité, on considère que sa valeur diminue chaque année de la même somme : c'est l'amortissement linéaire. Sa valeur, en euros, au bout de $t$ années, est $V(t) = -300t + 1\,500$ pour $t$ compris entre 0 et 5.

**1** Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction $V$. Déduis-en son sens de variation. APP ANA

**2** Interprète le coefficient directeur, avec son unité, puis l'ordonnée à l'origine. COM

**3** Calcule $V(3)$. RÉA

**4** Résous l'équation $V(t) = 0$, puis interprète la solution. RÉA COM

ACT 3

# Choisir sa rémunération

**Objectif :** déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, puis comparer deux offres graphiquement.

60 min

ACTIVITÉ 3

**SITUATION**



Léa est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Son employeur lui propose deux formules de salaire mensuel. Formule A : 1 500 € de fixe plus 4 % du chiffre d'affaires (CA) qu'elle réalise. Formule B : un fixe plus une commission ; son collègue Hugo, qui l'a choisie, a touché 1 680 € le mois où il a réalisé 8 000 € de CA et 2 400 € le mois où il a réalisé 20 000 € de CA.

On note $x$ le chiffre d'affaires mensuel, en milliers d'euros, $A(x)$ le salaire mensuel, en € avec la première offre et $B(x)$ le salaire mensuel, en € avec la seconde.

## I La première offre

**1** Avec la formule A, quel salaire Léa touche-t-elle si elle réalise 10 000 € de CA ? Écris le calcul. RÉA

**2** Justifie que, avec la formule A, le salaire est $A(x) = 40x + 1\,500$. ANA

## II Retrouver la seconde offre

**CE QUE L'ON SAIT**

La seconde offre est modélisée par une fonction affine : $B(x) = ax + b$. On connaît deux nombres et leurs images : $B(8) = 1\,680$ et $B(20) = 2\,400$.

**3** Quand $x$ passe de 8 à 20, de combien augmente $x$ ? Et $B(x)$ ? APP

**4** Déduis-en l'augmentation de $B(x)$ quand $x$ augmente de 1, c'est-à-dire le nombre $a$. Interprète-le. ANA COM

**5** Sachant que $B(8) = 1\,680$, calcule le nombre $b$. Que représente-t-il ? RÉA COM

**6** Écris l'expression de $B(x)$. Vérifie-la avec la deuxième donnée. RÉA VAL

## III Comparer les deux offres

La droite qui représente la fonction $A$ est tracée dans le repère ci-dessous.

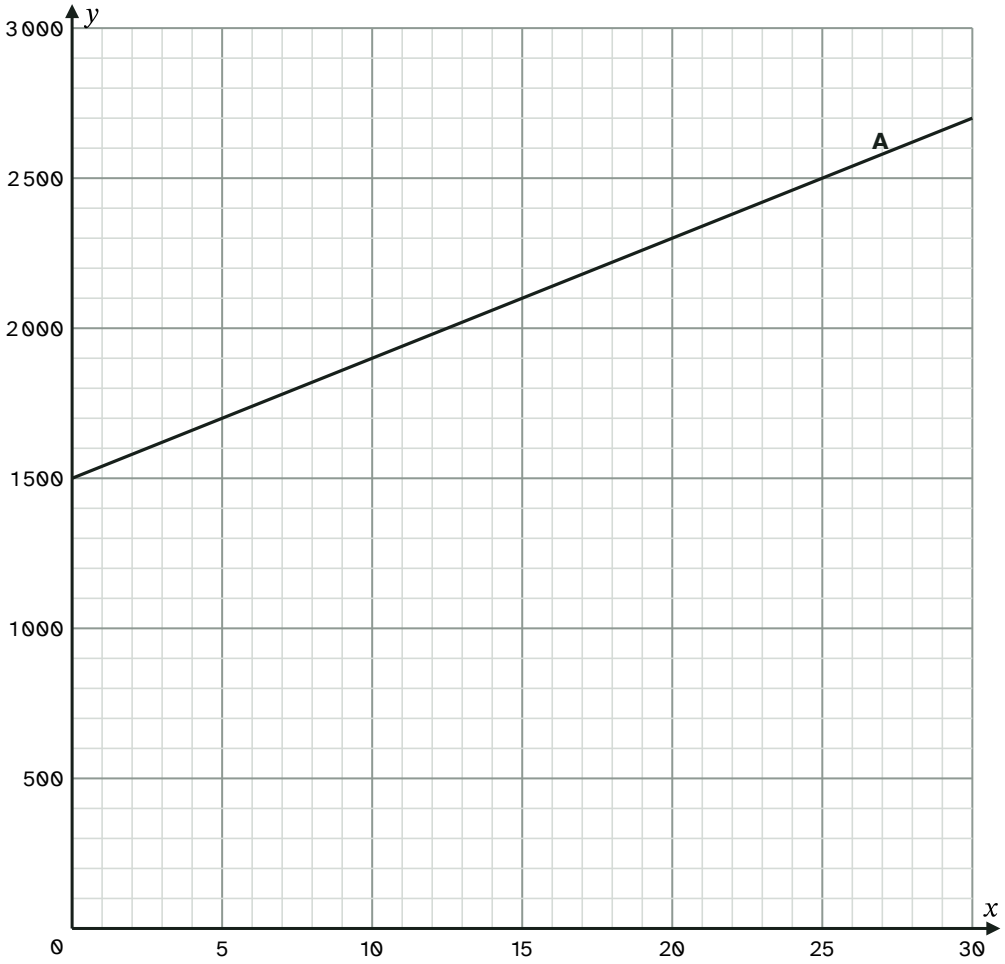
ACT 3

# Choisir sa rémunération

**Objectif :** déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, puis comparer deux offres graphiquement.

60 min






**7** Trace la droite qui représente la fonction $B$. Explique comment tu as fait. RÉA COM

**8** Lis les coordonnées du point d'intersection I des deux droites. APP

**9** Vérifie par le calcul que les deux offres donnent le même prix pour $x = 15$. VAL

**10** Rédige un conseil qui indique l'offre la plus avantageuse selon la valeur de $x$. COM

**À RETENIR**

Les coordonnées $(15\ ;\ 2\,100)$ du point I vérifient à la fois $y = 40x + 1\,500$ et $y = 60x + 1\,200$ : on dit que ce couple est la **solution du système** formé par ces deux équations.

COURS 3

# Déterminer une fonction affine et comparer deux droites

55 min

**Objectif :** déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, reconnaître des droites parallèles et résoudre graphiquement un système.



## I. Déterminer une fonction affine

### MÉTHODE · DÉTERMINER UNE FONCTION AFFINE À PARTIR DE DEUX NOMBRES ET DE LEURS IMAGES

On connaît $f(x_1)$ et $f(x_2)$ pour deux nombres $x_1$ et $x_2$ différents.

1. Calculer le coefficient directeur : $a = \dfrac{\quad}{\quad}$.
2. Calculer $b$ à partir de l'égalité $f(x_1) = ax_1 + b$ : _____.
3. Écrire l'expression $f(x) = ax + b$, puis _____.

### PROPRIÉTÉ · DROITE PASSANT PAR DEUX POINTS

Une droite non verticale qui passe par $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ a une équation de la forme $y = ax + b$, avec _____. On trouve $b$ en remplaçant _____.

### EXEMPLE 7

1. Détermine la fonction affine $f$ telle que $f(2) = 7$ et $f(5) = 16$. RÉA

2. Vérifie ton résultat avec la deuxième donnée. VAL

3. Détermine la fonction affine $g$ telle que $g(-1) = 8$ et $g(3) = -4$. RÉA

### EXEMPLE 8



Une petite entreprise fabrique des bougies parfumées. Son coût de production, en euros, est modélisé par une fonction affine $C$ du nombre $x$ de bougies fabriquées. Pour 100 bougies, le coût est de 1 450 € ; pour 250 bougies, il est de 2 200 €.

1. Calcule le coefficient directeur $a$ de la fonction $C$. RÉA

2. Calcule $b$, puis écris l'expression de $C(x)$. RÉA

3. Interprète $a$ et $b$ dans la situation. COM

COURS 3

# Déterminer une fonction affine et comparer deux droites

55 min

**Objectif :** déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, reconnaître des droites parallèles et résoudre graphiquement un système.



## II. Droites parallèles

**PROPRIÉTÉ · DROITES PARALLÈLES**

Deux droites non verticales sont parallèles si et seulement si elles ont _____.

Deux droites de coefficients directeurs différents _____.

**EXEMPLE 9**

On considère les droites suivantes.

$$(d_1) : y = 3x - 2 \qquad (d_2) : y = -3x + 1 \qquad (d_3) : y = 3x + 5 \qquad (d_4) : y = 2x - 2$$

**1** Parmi les droites ci-dessus, lesquelles sont parallèles ? Justifie. ANA

**2** Les droites $(d_1)$ et $(d_4)$ ont la même ordonnée à l'origine. Sont-elles parallèles ? VAL

**3** Détermine l'équation réduite de la droite $(d_5)$ parallèle à $(d_2)$ qui passe par le point $A(2\,;\,4)$. RÉA

## III. Système de deux équations à deux inconnues

**DÉFINITION · SYSTÈME ET SOLUTION**

Les deux équations $y = ax + b$ et $y = a'x + b'$ forment _____ du premier degré à deux inconnues $x$ et $y$.

Une solution du système est _____ qui vérifie _____.

**PROPRIÉTÉ · RÉSOLUTION GRAPHIQUE**

Les solutions du système sont _____ aux deux droites.

Si les droites sont sécantes, le système a _____ : les coordonnées du point d'intersection. Si les droites sont parallèles et distinctes, le système _____.

**MÉTHODE · RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT UN SYSTÈME**

1. Tracer _____ dans le même repère.
2. Lire _____.
3. Vérifier en remplaçant $x$ et $y$ _____.

COURS 3

# Déterminer une fonction affine et comparer deux droites

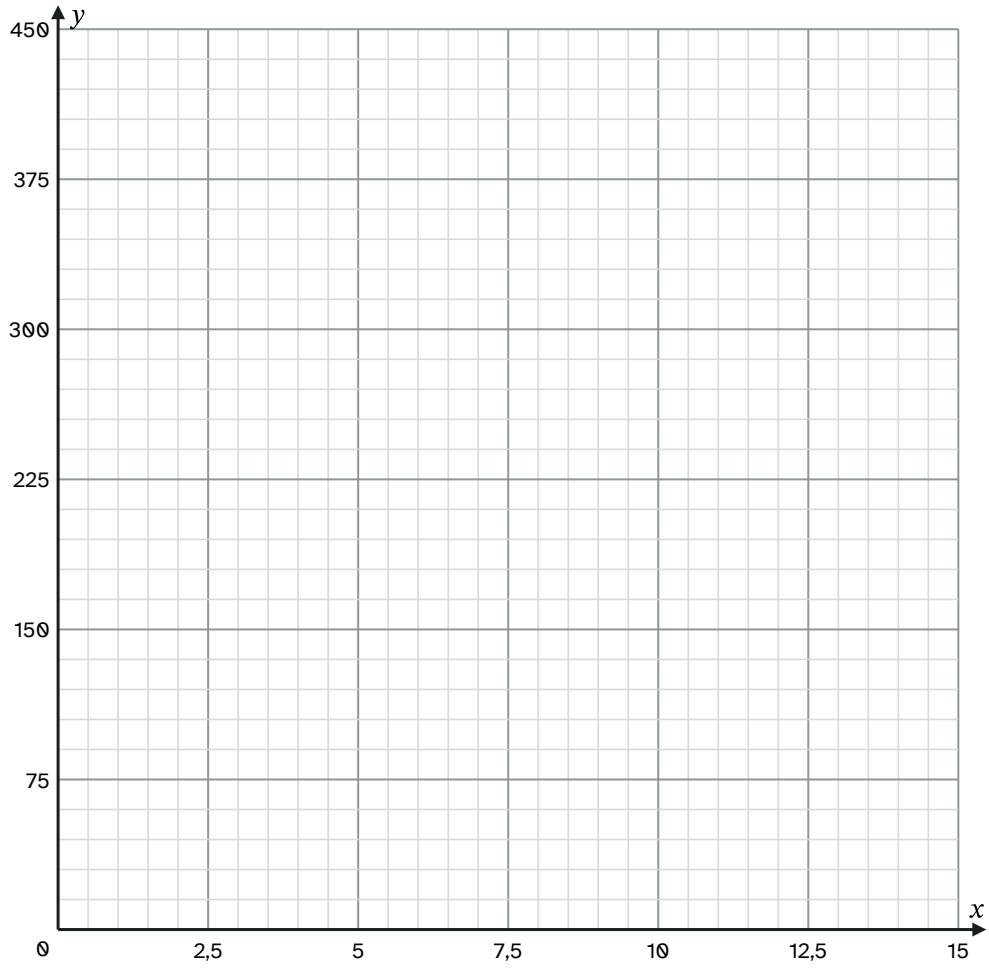
55 min

**Objectif :** déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, reconnaître des droites parallèles et résoudre graphiquement un système.



**EXEMPLE 10**

Pour vendre ses créations dans un salon d'artisanat, Inès loue un stand. Le salon A facture 120 € de frais d'inscription plus 15 € par m² de stand. Le salon B facture 30 € par m² de stand, sans frais d'inscription. On note $x$ l'aire du stand, en m².




**1** On note $f(x)$ le prix demandé par le salon A et $g(x)$ le prix demandé par le salon B, en euros. Exprime $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de $x$. RÉA

**2** Trace les droites qui représentent $f$ et $g$ dans le repère ci-dessus. RÉA

**3** Lis les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Quel système ce couple résout-il ? APP ANA

**4** Vérifie par le calcul, puis rédige une conclusion. VAL COM

EXOS

# Exercices · Fonctions linéaires et affines

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · FONCTIONS LINÉAIRES ET PROPORTIONNALITÉ

EXERCICES

## 1 Reconnaître une situation de proportionnalité

On considère les trois tableaux suivants.

**Tableau 1**

| $x$ | 2 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|
| $y$ | 6 | 15 | 24 |

**Tableau 2**

| $x$ | 1 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| $y$ | 5 | 13 | 17 |

**Tableau 3**

| $x$ | 4 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|
| $y$ | 1 | 2,5 | 3 |

**a)** Lesquels sont des tableaux de proportionnalité ? Justifie en calculant des quotients. ANA

**b)** Pour chaque tableau de proportionnalité, écris la fonction linéaire qui permet de passer de $x$ à $y$. RÉA

## 2 Images et antécédents

On considère la fonction linéaire $f$ définie par $f(x) = -2{,}5x$.

**a)** Calcule $f(4)$ et $f(-2)$. RÉA

**b)** Calcule l'image de 0. Était-ce prévisible ? RÉA VAL

**c)** Détermine le nombre qui a pour image 15. RÉA

**d)** Détermine l'antécédent de $-5$. RÉA

## 3 Déterminer une fonction linéaire

Dans chaque cas, détermine la fonction linéaire décrite.

**a)** La fonction linéaire $f$ telle que $f(4) = 10$. RÉA

**b)** La fonction linéaire $g$ telle que $g(-3) = 12$. RÉA

**c)** La fonction linéaire $h$ telle que $h(5) = -2$. RÉA

EXOS

# Exercices · Fonctions linéaires et affines

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

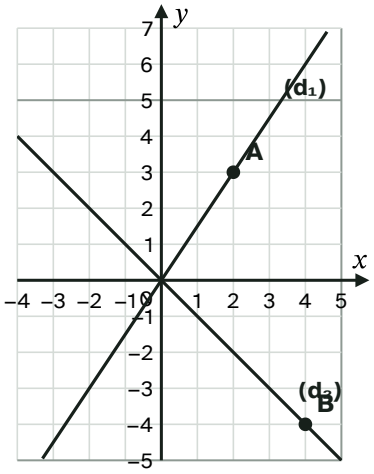
## 4 Lire une fonction linéaire sur un graphique

Les droites $(d_1)$ et $(d_2)$ passent par l'origine du repère.

**a)** Pourquoi ces deux droites représentent-elles des fonctions linéaires ? APP

**b)** Lis les coordonnées du point A, puis déduis-en l'expression de la fonction $f$ représentée par $(d_1)$. RÉA

**c)** Fais de même avec le point B pour la fonction $g$ représentée par $(d_2)$. RÉA




## 5 Les soldes



Pendant les soldes, un magasin de chaussures applique une remise de 30 % sur tous ses articles. On note $x$ le prix d'un article avant la remise et $S(x)$ son prix soldé, en euros.

**a)** Combien coûte, une fois soldée, une paire de baskets affichée 60 € ? RÉA

**b)** Justifie que $S(x) = 0{,}7x$. Quel type de fonction est $S$ ? ANA

**c)** Calcule $S(80)$ et interprète le résultat. RÉA COM

**d)** Un client paie 31,50 € pour une paire de sandales soldée. Quel était son prix avant les soldes ? RÉA

EXOS

# Exercices · Fonctions linéaires et affines

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · FONCTIONS AFFINES

## 6 Coefficient directeur et ordonnée à l'origine

On considère les fonctions affines suivantes.

$$f(x) = 3x - 4 \qquad g(x) = -x + 2 \qquad h(x) = 6 - 5x \qquad k(x) = 0{,}5x \qquad m(x) = -3$$

**a)** Pour chaque fonction, donne le coefficient directeur $a$ et l'ordonnée à l'origine $b$. APP

**b)** Laquelle de ces fonctions est linéaire ? Laquelle est constante ? APP

## 7 Images et antécédents

On considère les fonctions $f$ et $g$ définies par $f(x) = 3x - 4$ et $g(x) = -0{,}5x + 6$.

**a)** Calcule $f(2)$, $f(-1)$ et $f(0)$. RÉA

**b)** Détermine l'antécédent de 11 par $f$. RÉA

**c)** Calcule $g(4)$, puis détermine l'antécédent de 0 par $g$. RÉA

EXOS

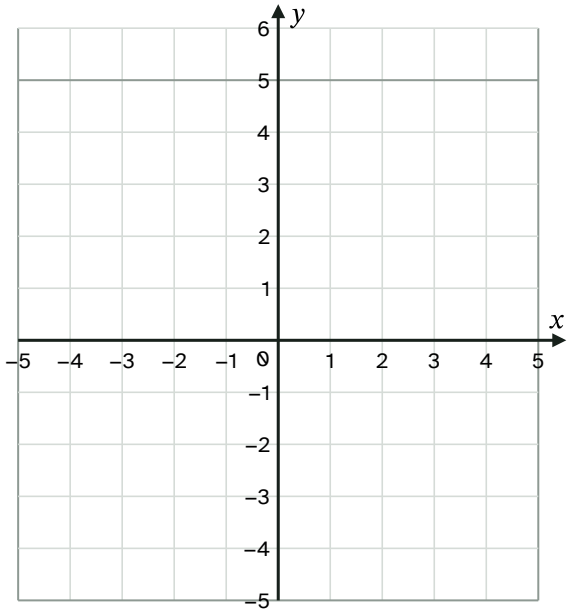
# Exercices · Fonctions linéaires et affines

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

## 8 Tracer des droites

Dans le repère ci-dessous, trace les droites qui représentent les fonctions suivantes. Nomme chaque droite.




**a)** $(d_1) : f_1(x) = x + 2$ RÉA

**b)** $(d_2) : f_2(x) = -2x + 3$ RÉA

**c)** $(d_3) : f_3(x) = 0{,}5x - 1$ RÉA

**d)** $(d_4) : f_4(x) = -4$ RÉA

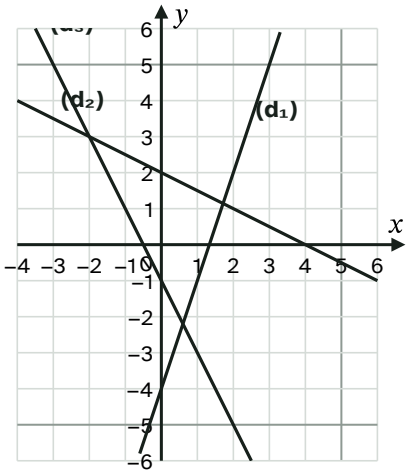
## 9 Lire des équations de droites

Les droites $(d_1)$, $(d_2)$ et $(d_3)$ représentent trois fonctions affines.

**a)** Lis l'ordonnée à l'origine de chaque droite. APP

**b)** Lis le coefficient directeur de chaque droite. RÉA

**c)** Écris l'équation réduite de chaque droite. RÉA



EXOS

# Exercices · Fonctions linéaires et affines

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

## 10 Un point sur une droite ?

On considère la droite (d) d'équation $y = -3x + 7$.

**a)** Les points A$(2\ ;\ 1)$, B$(-1\ ;\ 10)$ et C$(4\ ;\ -6)$ appartiennent-ils à la droite (d) ? Justifie. VAL

**b)** Le point E de la droite (d) a pour abscisse 10. Calcule son ordonnée. RÉA

**c)** Le point F de la droite (d) a pour ordonnée $-2$. Calcule son abscisse. RÉA

## 11 Sens de variation

On considère les fonctions affines suivantes.

$$f(x) = 2x - 9 \qquad g(x) = -4x + 1 \qquad h(x) = 4 - 3x \qquad k(x) = 0{,}1x \qquad m(x) = 8$$

**a)** Donne le sens de variation de chaque fonction. Justifie. ANA

**b)** Sans calcul, compare $g(1)$ et $g(5)$. ANA

## 12 Une campagne de SMS publicitaires



Un magasin de sport envoie des SMS publicitaires à ses clients. Le prestataire facture 25 € de mise en place de la campagne, puis 5 € par centaine de SMS envoyés. On note $x$ le nombre de centaines de SMS et $C(x)$ le coût de la campagne, en euros.

**a)** Exprime $C(x)$ en fonction de $x$. Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction $C$, puis son sens de variation. APP ANA

**b)** Interprète $a$ et $b$ dans la situation. COM

**c)** Calcule $C(40)$ et interprète le résultat. RÉA COM

**d)** Le magasin dispose d'un budget de 175 €. Combien de SMS peut-il envoyer ? RÉA

EXOS

# Exercices · Fonctions linéaires et affines

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · DÉTERMINER UNE FONCTION AFFINE ET COMPARER DEUX DROITES

## 13 Déterminer une fonction affine

Dans chaque cas, détermine l'expression de la fonction affine décrite.

**a)** $f(1) = 5$ et $f(3) = 11$ RÉA

**b)** $g(0) = 4$ et $g(2) = -2$ RÉA

**c)** $h(-2) = 1$ et $h(4) = 4$ RÉA

## 14 Équation d'une droite passant par deux points

On considère les points A$(1\ ;\ 3)$, B$(4\ ;\ 9)$, C$(-2\ ;\ 5)$ et D$(2\ ;\ -3)$.

**a)** Détermine l'équation réduite de la droite (AB). RÉA

**b)** Détermine l'équation réduite de la droite (CD). RÉA

**c)** Le point E$(10\ ;\ 21)$ appartient-il à la droite (AB) ? Justifie. VAL

## 15 Droites parallèles

On considère les droites suivantes.

$(d_1) : y = 0{,}5x + 3$ $(d_2) : y = 2x + 3$ $(d_3) : y = -x + 4$ $(d_4) : y = 0{,}5x - 7$ $(d_5) : y = 4 - x$

**a)** Repère les droites parallèles. Justifie. ANA

**b)** Détermine l'équation réduite de la droite parallèle à $(d_2)$ qui passe par le point A$(3\ ;\ 1)$. RÉA

EXOS

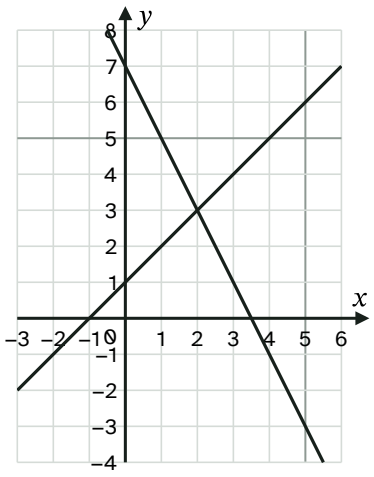
# Exercices · Fonctions linéaires et affines

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

## 16 Résoudre graphiquement un système

Les deux droites tracées ci-contre ont pour équations $y = x + 1$ et $y = -2x + 7$.




**a)** Laquelle des deux droites a pour équation $y = x + 1$ ? Justifie. APP

**b)** Résous graphiquement le système formé par ces deux équations. RÉA

**c)** Vérifie la solution par le calcul. VAL

**d)** Sans tracer, combien de solutions a le système formé par $y = 2x + 1$ et $y = 2x - 3$ ? Justifie. ANA

## 17 Le tarif d'un imprimeur

Une boutique fait imprimer des flyers pour annoncer ses soldes. Le prix, en euros, est modélisé par une fonction affine $P$ du nombre $x$ de centaines de flyers. L'imprimeur demande 46 € pour 200 flyers et 85 € pour 500 flyers.

**a)** Calcule le coefficient directeur de la fonction $P$. Interprète-le. RÉA COM

**b)** Calcule $b$. Que représente ce nombre ? RÉA COM

**c)** Écris l'expression de $P(x)$, puis calcule $P(4)$. RÉA

**d)** La boutique dispose de 150 €. Combien de flyers peut-elle faire imprimer ? RÉA COM

EXOS

# Exercices · Fonctions linéaires et affines

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

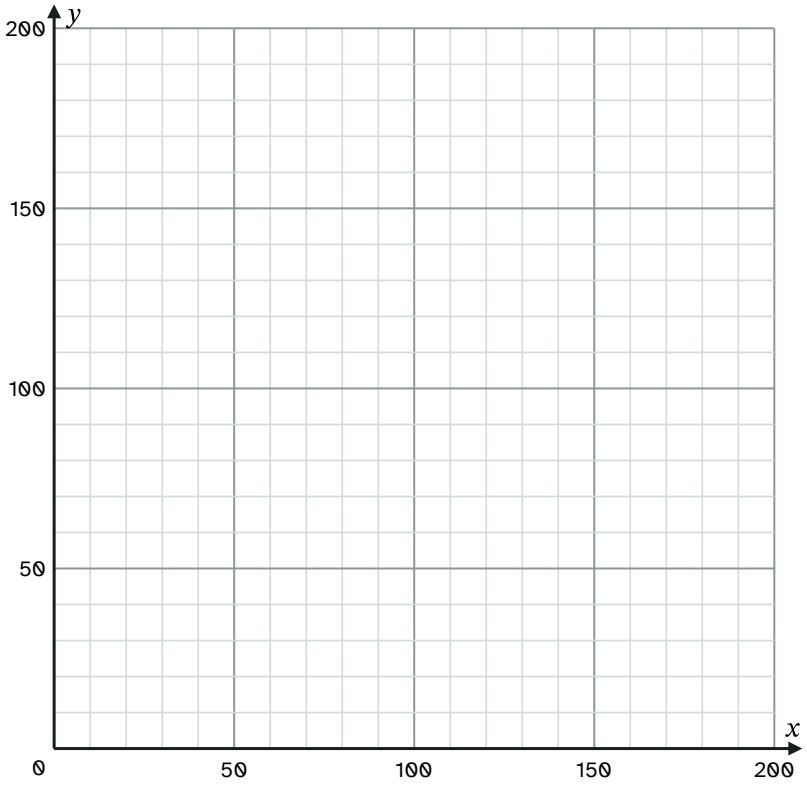
## 18 Louer une camionnette



Pour livrer ses clients, un fleuriste loue une camionnette pour une journée. L'agence A facture 50 € plus 0,50 € par kilomètre parcouru. L'agence B facture 1 € par kilomètre. On note $x$ la distance parcourue, en km.

**a)** On note $f(x)$ et $g(x)$ les prix, en euros, demandés par les agences A et B. Exprime $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de $x$. RÉA

**b)** Trace les droites qui représentent $f$ et $g$ dans le repère ci-dessous. RÉA




**c)** Résous graphiquement le système formé par $y = f(x)$ et $y = g(x)$. Vérifie par le calcul. APP VAL

**d)** Le fleuriste prévoit 150 km de livraisons. Quelle agence doit-il choisir ? Justifie. COM

# Exercices · Fonctions linéaires et affines

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

## P1 Problème 1 · Le seuil de rentabilité d'un bar à jus



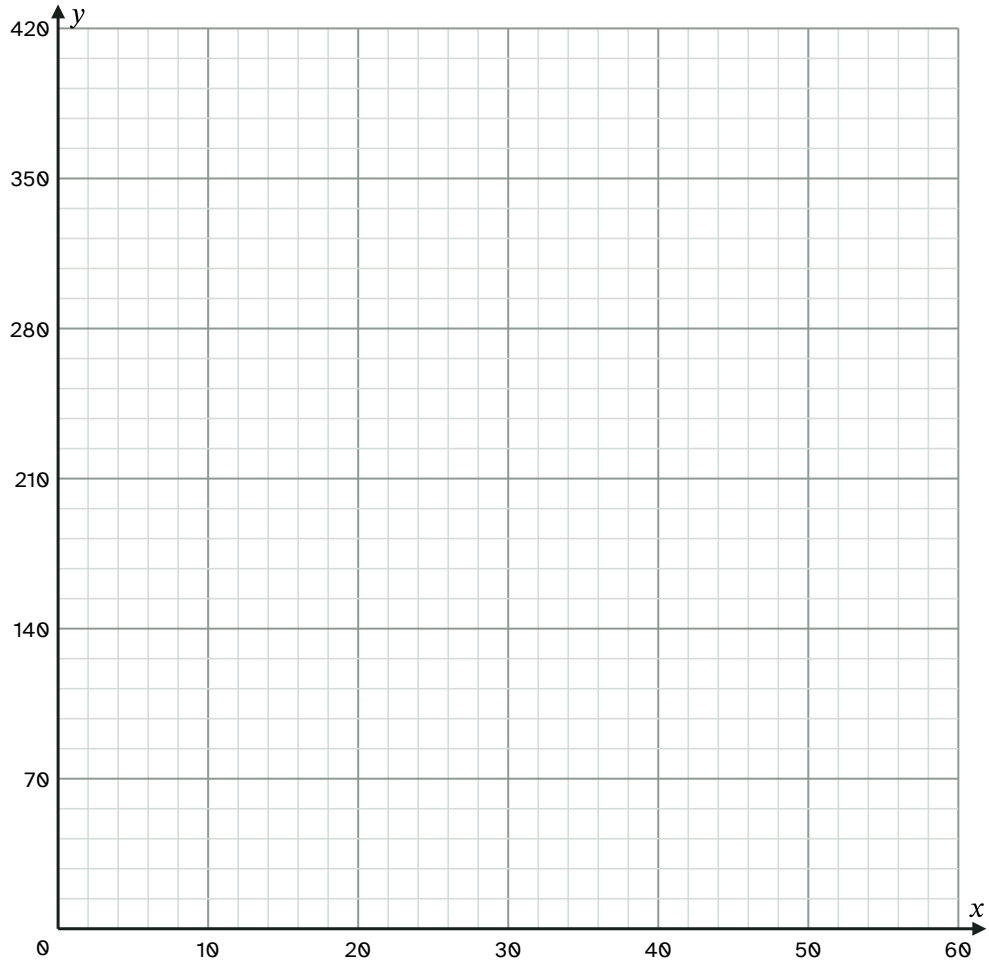
Un bar à jus vend ses jus de fruits pressés 7 € le litre. On note $x$ le nombre de litres vendus dans la journée. La recette, en euros, est $R(x) = 7x$. Le coût de fonctionnement journalier, en euros, est modélisé par une fonction affine $C$ : il est de 190 € pour 20 L vendus et de 250 € pour 50 L vendus.

**a)** Quel type de fonction est $R$ ? Justifie. APP

**b)** Calcule le coefficient directeur de la fonction $C$ et interprète-le. RÉA COM

**c)** Détermine l'expression de $C(x)$. Interprète l'ordonnée à l'origine. RÉA COM

**d)** Trace les droites qui représentent $R$ et $C$ dans le repère ci-dessous. RÉA



EXOS

# Exercices · Fonctions linéaires et affines

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

## P1 Problème 1 · Le seuil de rentabilité d'un bar à jus (suite)

**e)** Lis les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Interprète-les. APP COM

**f)** On appelle bénéfice la différence $B(x) = R(x) - C(x)$. Montre que $B(x) = 5x - 150$. RÉA

**g)** Le gérant veut un bénéfice de 100 € par jour. Combien de litres doit-il vendre ? RÉA

# Exercices · Fonctions linéaires et affines

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

## P2 Problème 2 · Écouler les stocks



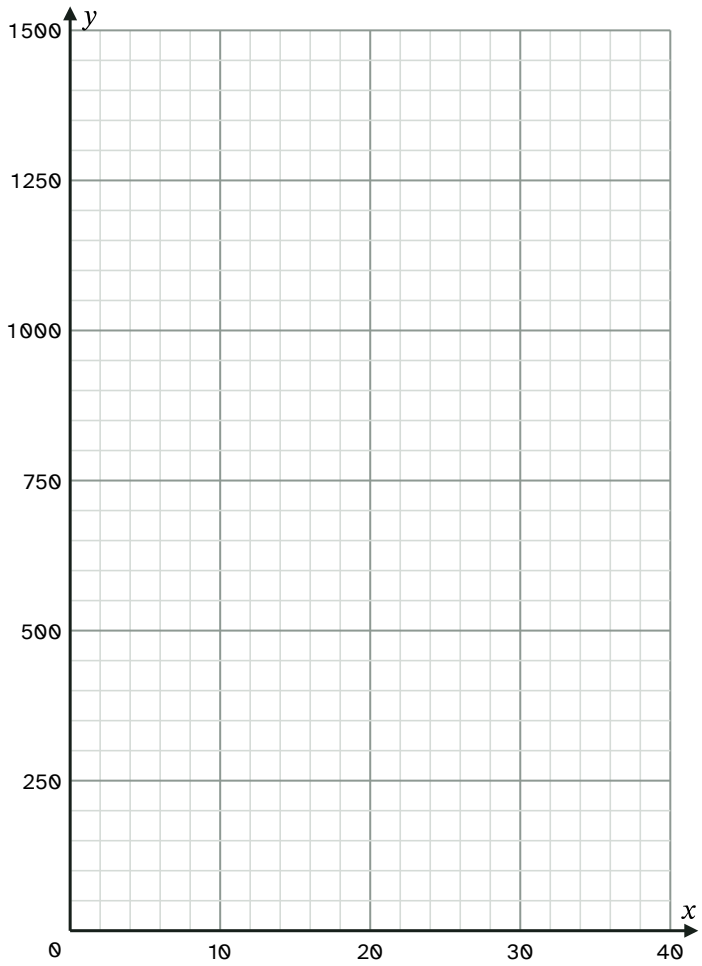
Deux magasins d'une même enseigne vendent le même modèle de baskets en fin de série. Le stock du magasin A est de 1 200 paires et il en vend 40 par jour. Le stock du magasin B est de 900 paires et il en vend 25 par jour. On note $x$ le nombre de jours écoulés.

**a)** On note $f(x)$ et $g(x)$ les stocks des magasins A et B. Exprime $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de $x$. RÉA

**b)** Quel est le sens de variation de ces deux fonctions ? Pourquoi était-ce prévisible ? ANA

**c)** Calcule au bout de combien de jours chaque stock est épuisé. RÉA

**d)** Trace les droites qui représentent $f$ et $g$ dans le repère ci-dessous. RÉA




**e)** Résous graphiquement le système formé par $y = f(x)$ et $y = g(x)$, puis interprète la solution. APP COM

# Exercices · Fonctions linéaires et affines

**Objectif :** appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.



## P2 Problème 2 · Écouler les stocks (suite)

**f)** Un magasin C a un stock de 1 500 paires et vend lui aussi 40 paires par jour. Son stock sera-t-il un jour égal à celui du magasin A ? Justifie. ANA VAL

TICE

# Fiche TICE · GeoGebra et Python

40 min

## I Le rôle des nombres a et b

**DANS GEOGEBRA**

1. Crée deux curseurs : `a` (de −5 à 5, pas 0,5) et `b` (de −5 à 5, pas 1).
2. Dans la barre de saisie, écris `f(x)=a*x+b`.

**1** Fixe $a = 1$ et fais varier $b$. Comment la droite se déplace-t-elle ? En quel point coupe-t-elle l'axe des ordonnées ? APP ANA

**2** Fixe $b = 2$ et fais varier $a$. Comment est la droite quand $a$ est positif ? négatif ? nul ? ANA

**3** Règle les curseurs pour que la droite passe par les points $(0\,;-3)$ et $(2\,;1)$. Quelles valeurs de $a$ et $b$ trouves-tu ? RÉA

## II Un programme pour déterminer une fonction affine

La fonction Python ci-dessous calcule les nombres $a$ et $b$ de la fonction affine $f$ telle que $f(x_1) = y_1$ et $f(x_2) = y_2$.

```
def coefficients(x1, y1, x2, y2):
    a = (y2 - y1) / (x2 - x1)
    b = y1 - a * x1
    return a, b
```

**4** Quelle méthode du cours ce programme applique-t-il ? Explique chaque ligne. APP COM

**5** Saisis le programme, puis tape `coefficients(2, 7, 5, 16)`. Quel résultat obtiens-tu ? Vérifie-le à la main. RÉA VAL

**6** Que se passe-t-il si on tape `coefficients(3, 1, 3, 5)` ? Explique ce résultat. ANA

TICE

# Fiche TICE · GeoGebra et Python

40 min

## III Retour à la situation de l'activité 3

**SITUATION**



Léa est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Son employeur lui propose deux formules de salaire mensuel. Formule A : 1 500 € de fixe plus 4 % du chiffre d'affaires (CA) qu'elle réalise. Formule B : un fixe plus une commission ; son collègue Hugo, qui l'a choisie, a touché 1 680 € le mois où il a réalisé 8 000 € de CA et 2 400 € le mois où il a réalisé 20 000 € de CA.

**7** Utilise la fonction `coefficients` pour retrouver l'expression de la seconde offre. RÉA

**8** Dans GeoGebra, saisis les deux fonctions, puis la commande `Intersection(f,g)`. Quel point obtiens-tu ? Compare avec ta lecture graphique de l'activité 3. RÉA VAL

INTERRO 20'

# Fonctions linéaires et affines

… / 10

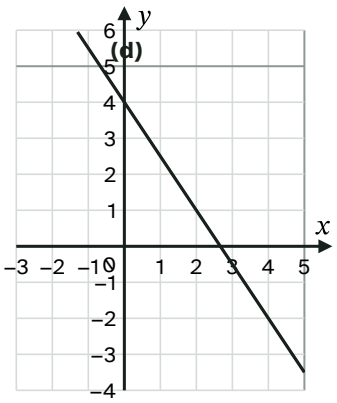
**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

## 1 Lire une droite — 3 pts

La droite (d) représente une fonction affine $f$.




**a)** Lis l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur de la droite (d). — 1,5 pts APP RÉA

**b)** Écris l'expression de $f(x)$ et donne le sens de variation de $f$. — 1,5 pts RÉA

## 2 Déterminer une fonction affine — 3 pts

On cherche la fonction affine $g$ telle que $g(1) = -1$ et $g(4) = 8$.

**a)** Détermine l'expression de $g(x)$. — 2 pts RÉA

**b)** Le point A$(2\,;\,2)$ appartient-il à la droite qui représente $g$ ? Justifie. — 1 pt VAL

## 3 Le repas d'entreprise — 4 pts



Un traiteur facture 80 € de déplacement plus 12 € par convive. On note $x$ le nombre de convives et $P(x)$ le prix total, en euros.

**a)** Exprime $P(x)$ en fonction de $x$, puis interprète $a$ et $b$. — 1 pt RÉA COM

**b)** Le prix est-il proportionnel au nombre de convives ? Justifie. — 1 pt ANA

**c)** Calcule $P(25)$ et interprète le résultat. — 1 pt RÉA COM

**d)** L'entreprise dispose d'un budget de 500 €. Combien de convives peut-elle inviter ? — 1 pt RÉA

DS 1 h

# Fonctions linéaires et affines

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 Deux droites

6 pts

On considère les fonctions $f$ et $g$ définies par $f(x) = -2x + 5$ et $g(x) = 0{,}5x$.

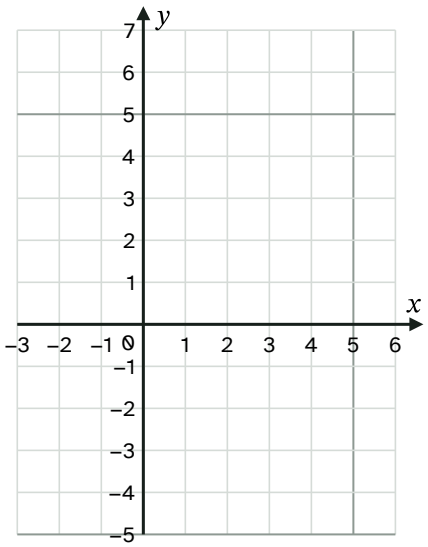
**a)** Donne la nature de chaque fonction et son sens de variation. 1 pt APP ANA

**b)** Trace la droite (d) qui représente $f$ et la droite (d') qui représente $g$. 2 pts RÉA

**c)** Le point A$(3\ ;\ -1)$ appartient-il à la droite (d) ? Justifie. 1 pt VAL

**d)** Écris l'équation réduite de la droite parallèle à (d) qui passe par le point $(0\ ;\ -3)$. 1 pt RÉA

**e)** Résous graphiquement le système formé par $y = -2x + 5$ et $y = 0{,}5x$. 1 pt RÉA



# Fonctions linéaires et affines

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 2 Choisir un terminal de paiement

8 pts



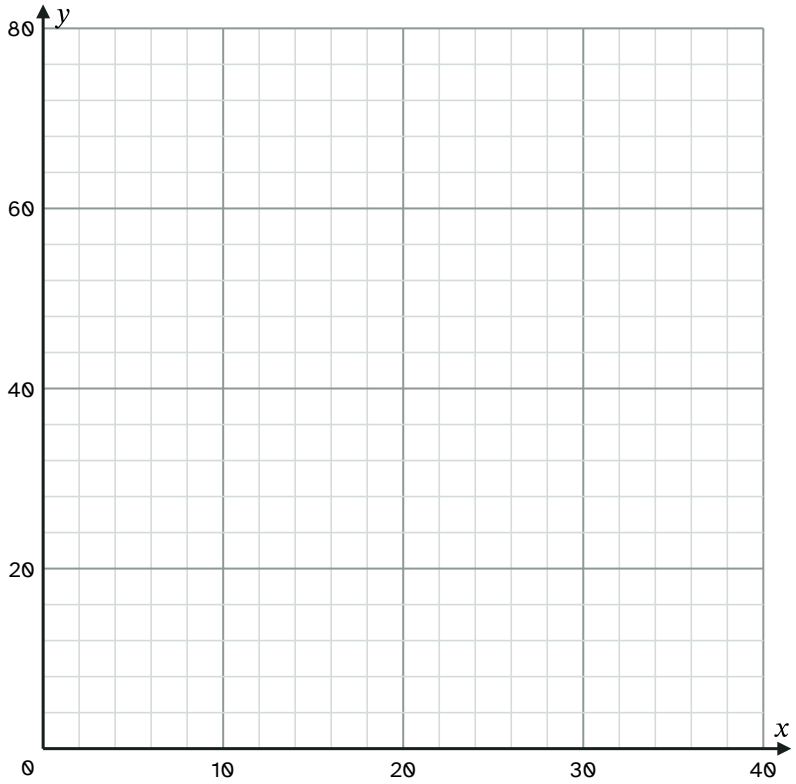
Une créatrice de bijoux vend ses créations sur les marchés et veut accepter la carte bancaire. Avec l'offre A, elle paie une commission de 2 % des sommes encaissées. Avec l'offre B, elle paie un abonnement mensuel plus une commission plus faible : 30 € pour un mois où elle encaisse 1 000 €, et 50 € pour un mois où elle encaisse 3 000 €. On note $x$ la somme encaissée dans le mois, en centaines d'euros, $f(x)$ et $g(x)$ les coûts mensuels des offres A et B, en euros.

**a)** Justifie que $f(x) = 2x$. 1 pt APP

**b)** Calcule le coefficient directeur de la fonction affine $g$ et interprète-le. 1,5 pts RÉA COM

**c)** Détermine l'expression de $g(x)$ et interprète l'ordonnée à l'origine. 1,5 pts RÉA COM

**d)** Trace les droites qui représentent $f$ et $g$ dans le repère ci-dessous. 1 pt RÉA




**e)** Résous graphiquement le système formé par $y = f(x)$ et $y = g(x)$, puis vérifie par le calcul. 1,5 pts APP VAL

**f)** Rédige un conseil qui indique l'offre la plus avantageuse. 1,5 pts COM

DS 1 h

# Fonctions linéaires et affines

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 La valeur d'un véhicule de livraison

6 pts



Une entreprise de livraison a acheté un véhicule utilitaire. Sa valeur comptable, en euros, est modélisée par une fonction affine $V$ du temps $t$, en années : elle vaut 18 000 € au bout de 2 ans et 9 000 € au bout de 5 ans.

**a)** Calcule le coefficient directeur de $V$ et interprète-le. — 1,5 pts RÉA COM

**b)** Calcule l'ordonnée à l'origine et interprète-la. — 1,5 pts RÉA COM

**c)** Écris l'expression de $V(t)$ et donne le sens de variation de $V$. — 1 pt RÉA ANA

**d)** Calcule $V(3)$ et interprète le résultat. — 1 pt RÉA

**e)** L'entreprise revend ses véhicules quand leur valeur passe à 12 000 €. Au bout de combien d'années ? — 1 pt RÉA

## Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

| Compétence | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | | | | |
| ANA analyser, raisonner | | | | |
| RÉA réaliser | | | | |
| VAL valider | | | | |
| COM communiquer | | | | |